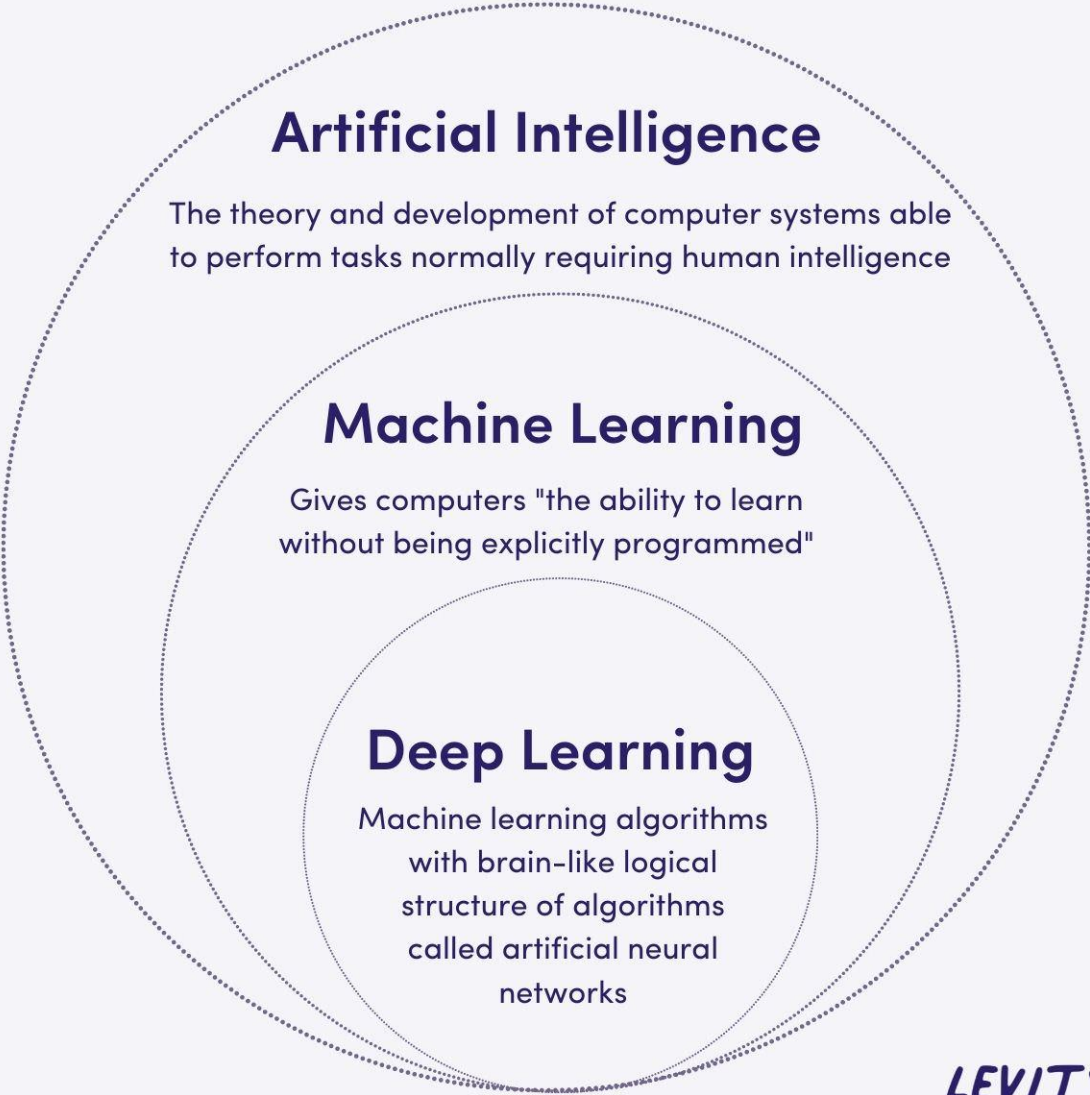


INTRODUCERE DEEP LEARNING



Artificial Intelligence

The theory and development of computer systems able to perform tasks normally requiring human intelligence

Machine Learning

Gives computers "the ability to learn without being explicitly programmed"

Deep Learning

Machine learning algorithms with brain-like logical structure of algorithms called artificial neural networks

LEVITY

Deep learning

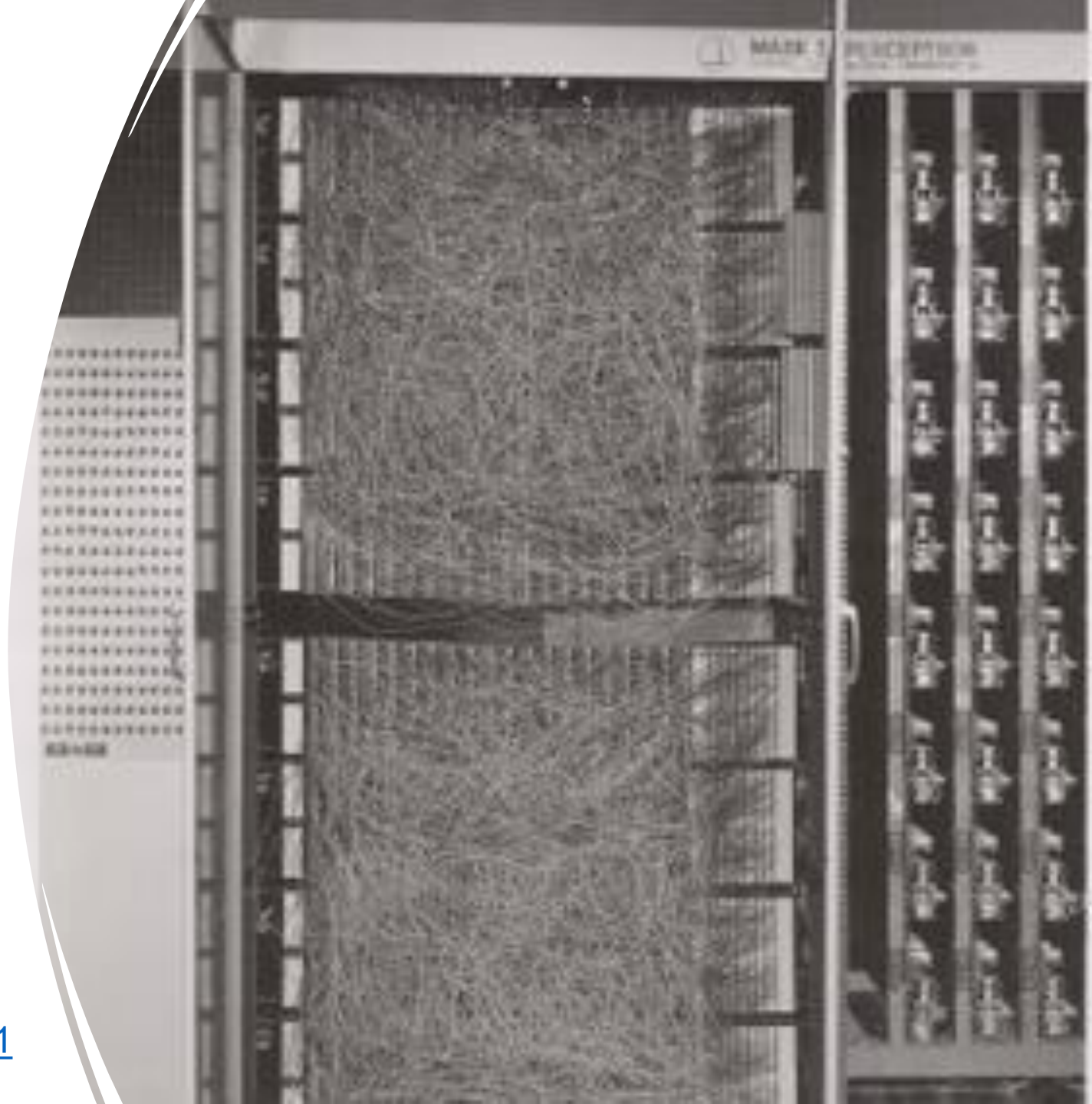
Deep learning este o ramura a invatarii automate care se concentreaza pe retele neuronale artificiale si pe modul in care putem construi retele neuronale care pot extrage caracteristici din date.

Cea mai simpla retea neuronală artificială este perceptronul.

Istoric

- Perceptronul a fost inventat în 1943 de Warren McCulloch și Walter Pitts.
- Prima implementare hardware: mașina Mark I Perceptron construită în 1957 la Cornell Aeronautical Laboratory de Frank Rosenblatt
- A fost demonstrată public pentru prima dată la 23 iunie 1960.
- Rosenblatt a descris detaliile perceptronului într-o lucrare din 1958.

<https://digital.library.cornell.edu/catalog/ss:550351>



Istoric

- La fel ca majoritatea cercetătorilor AI, Frank Rosenblatt a fost optimist cu privire la puterea lor, prezicând că
- "perceptronul ar putea fi în cele din urmă capabil să învețe, să ia decizii și să facă traduceri".
- Un program activ de cercetare a paradigmei a fost realizat de-a lungul anilor 1960, dar s-a oprit brusc odată cu publicarea cărții lui Minsky și Papert din 1969, Perceptrons.
- Aceasta a sugerat că există limitări severe a ceea ce pot face perceptronii și că predicțiile lui Frank Rosenblatt au fost exagerate. Efectul cărții a fost devastator: practic nicio cercetare nu a fost finanțată în acest domeniu timp de 10 ani.
- În cele din urmă, o nouă generație de cercetători a revigorat domeniul care a devenit o parte vitală și utilă a inteligenței artificiale.

De ce acum?

- gpu
- big data
- cloud
- Algoritmi si arhitecturi

Aplicatii

- DL se poate aplica pentru a genera medii complet sintetice în care sa putem antrena vehicule autonome în întregime în simulare și să le implementeze pe automobile la scară largă în lumea reală (Autonomous driving).
- Generare de imagini dupa niste instructiuni vocale
- Generare de software care sa genereze imagini dupa niste instructiuni vocale
- Generare de cod si apoi iti explica si codul in limbaj natural
- Multe altele